PawMart POS

Sistem Kasir Pintar & Manajemen Pet Shop Terintegrasi

BUKU PANDUAN OPERASIONAL & TEKNIS RESMI (MANUAL BOOK V2.5)

Buku Panduan Pengguna & Konfigurasi Sistem

Dokumentasi komprehensif sistem POS PawMart mencakup arsitektur teknologi (Next.js 16 Turbopack, React 19, Supabase RLS), sistem hak akses akun (Fixed RBAC), alur sesi buka/tutup shift kasir, kasir POS & direct thermal ESC/POS printing (58mm/80mm), layanan pet care/hotel, hingga petunjuk konfigurasi perangkat keras hardware toko ritel.

VERSI RILIS	HAK AKSES PERAN	SISTEM PRINTING	LEBAR KERTAS
v2.5 (Enterprise POS)	**👑 Owner • 👩‍💼 Kasir • 🎀 Groomer**	**Direct ESC/POS & Print Bridge**	**58mm (32 col) & 80mm (48 col)**

© 2026 PawMart Pet Shop & Care System. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dokumen Resmi: Manual book / fitur.pdf

Daftar Isi Buku Panduan

Bab 1: Arsitektur Teknologi & Spesifikasi Tech Stack ..... Hal 3
Next.js 16 Turbopack, React 19, TypeScript, Supabase RLS, Local Print Bridge ESC/POS

Bab 2: Autentikasi & Sistem Hak Akses Akun (Fixed RBAC) ..... Hal 4
Login Terikat Akun, Wewenang Owner, Wewenang Kasir & Ketentuan Diskon Rp 1.000, Wewenang Groomer

Bab 3: Sesi Shift Kasir & Manajemen Kas Laci (Shift Management) ..... Hal 5
Buka Shift (Starting Float), Pelacakan Transaksi Tunai, Tutup Shift & Rekonsiliasi Selisih Fisik Laci

Bab 4: Dashboard Utama & Metrik Operasional POS ..... Hal 6
Metrik Penjualan Hari Ini, Widget Booking Grooming, Status Okupansi Kamar Pet Hotel

Bab 5: Kasir POS, Pembayaran & Transaksi Penjualan ..... Hal 7
Katalog Cepat, Barcode, Tahan (Hold) & Pulihkan Transaksi, Diskon (Rp/%), Voucher Promo & Poin

Bab 6: Sistem Cetak Struk Thermal (Direct ESC/POS Printing) ..... Hal 9
Pemisahan Thermal vs PDF, Tanpa Browser Popup, Loading State, Error Fallback & Fitur Auto Print

Bab 7: Panduan Konfigurasi Perangkat Keras POS (Hardware Setup) ..... Hal 11
Menjalankan Local Print Bridge (Port 18080), Setup Printer 58mm/80mm, Test Print, Scanner & Cash Drawer

Bab 8: Manajemen Produk & Kontrol Stok Inventori ..... Hal 13
Katalog SKU, Harga Beli vs Jual, Alert Stok Menipis, Pelacakan Batch Kedaluwarsa & Penyesuaian Stok

Bab 9: Layanan Jasa Grooming & Papan Antrean Kanban ..... Hal 15
Katalog Tarif Berjenjang Ukuran Anabul, Papan Pengerjaan Real-time, Form Intake & Cetak Tiket Antrean

Bab 10: Penitipan Hewan (Pet Hotel & Boarding) ..... Hal 18
Peta Grid 12 Kamar (Kucing & Anjing), SOP Check-in, Jurnal Harian Aktivitas, Log Makan & Kirim Update WhatsApp

Bab 11: Sistem Booking & Kalender Perawatan Anabul ..... Hal 21
Tampilan Jadwal Booking, Reservasi 4 Langkah, Notifikasi Pengingat WhatsApp Otomatis (H-1 & H-3 Jam)

Bab 12: Program Loyalitas Member & Kupon Promosi ..... Hal 23
Tiering (Silver, Gold, Platinum), Akumulasi Poin Belanja, Penukaran di Kasir & Manajemen Voucher

Bab 13: Database Pelanggan & Rekam Medis Anabul ..... Hal 26
Database Relasional Pemilik & Multi-Anabul, Histori Transaksi Belanja, Riwayat Vaksin & Catatan Khusus

Bab 14: Laporan Keuangan, Analitik Bisnis & Pengaturan Toko ..... Hal 28
Omzet POS, Profit Margin, Metode Pembayaran, Profil Toko, Pajak PPN 11% & Konfigurasi Printer

Bab 15: Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting & FAQ) ..... Hal 30
Diagnostik Printer Offline, Rekonsiliasi Selisih Shift, Scanner Barcode & Panduan Darurat Kasir

BAB 1: ARSITEKTUR TEKNOLOGI

Spesifikasi Tech Stack & Arsitektur Sistem PawMart POS

PawMart POS dirancang menggunakan fondasi teknologi web modern berkinerja tinggi, menjamin kecepatan transaksi kasir instan, stabilitas data terdistribusi, serta integrasi perangkat keras printer thermal direct bridge.

Next.js 16.4.0 (Turbopack)

Framework & Engine

- **App Router Architecture:** Routing berbasis folder server & client components dengan Partial Prefetching.
- **Turbopack Bundler:** Waktu kompilasi super cepat (<1 detik HMR) untuk pengalaman kasir tanpa lag.
- **Instant Navigation:** Transisi antar menu POS tanpa reload layar penuh (Zero Flicker).

React 19.3 & TypeScript 5.0

UI Library & Type Safety

- **React 19 Hooks:** Pemanfaatan state reaktif modern untuk penghitungan keranjang, diskon, & modal kasir.
- **Strict TypeScript:** Jaminan integritas tipe data transaksi, produk, inventori, dan payload ESC/POS.
- **Tailwind CSS v4:** Desain antarmuka responsif ramah sentuhan (Touch-Friendly POS) dengan palet oranye hangat.

Direct Thermal ESC/POS Bridge

Hardware Integration

- **Local Print Bridge (Port 18080):** Microservice Node.js perantara HTTP ke port USB printer tanpa membuka browser print dialog.
- **Dual Paper Formatter:** Generator teks ESC/POS khusus kertas 58mm (32 kolom) dan 80mm (48 kolom).
- **Fail-Safe Fallback:** Tetap mendukung browser print dialog (PDF/A4) jika printer thermal sedang offline.

Supabase PostgreSQL & RLS

Database & Security Layer

- **Row Level Security (RLS):** Proteksi multi-tier level baris data dengan patch keamanan fail-safe (Security Round 1 & 2).
- **Fixed Role Verification:** Otentikasi fungsi database `get_my_role()` dengan validasi eksplisit role non-null.
- **Database Triggers:** Otomasi pemotongan stok barang, mutasi stok fisik, dan log histori transaksi.

Spesifikasi Minimum Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Requirements)

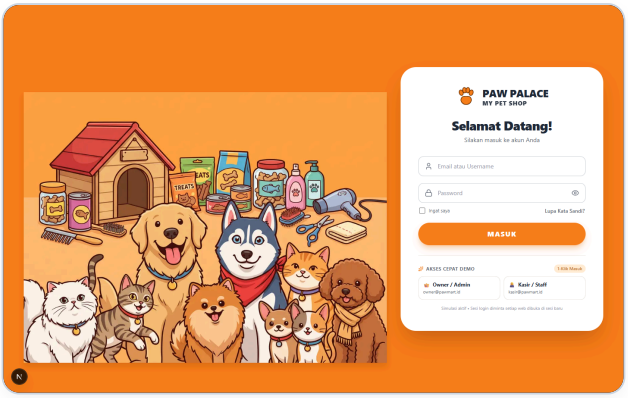
Komponen	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi Toko PawMart
Komputer Kasir / Terminal	Intel Celeron / Core i3, RAM 4 GB, Layar 1366x768	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, Layar Sentuh Touchscreen 15.6" Full HD
Sistem Operasi & Browser	Windows 10 64-bit, Google Chrome v120+ / Edge	Windows 11 Pro 64-bit, Google Chrome terbaru dengan Node.js runtime untuk print bridge
Printer Thermal POS	Printer 58mm USB / Bluetooth ESC/POS kompatibel	Printer Thermal 80mm Auto-Cutter (USB + LAN Ethernet) seperti Epson TM-T82 / Xprinter XP-80C
Barcode Scanner	1D Laser Barcode Scanner USB Plug-and-Play	2D Omnidirectional Barcode & QR Code Scanner (Dapat membaca layar HP pelanggan)
Cash Drawer (Laci Uang)	Laci uang manual dengan kunci fisik	Laci uang otomatis RJ-11 terhubung ke printer thermal (Otomatis membuka saat transaksi tunai selesai)

Autentikasi Akun & Sistem Fixed Role-Based Access Control

Sistem otorisasi PawMart POS menggunakan prinsip *Fixed RBAC* (Role melekat pada akun yang login). Pengguna tidak dapat berpindah role secara sembarangan dari navigasi aplikasi. Hak wewenang dikunci demi keamanan uang dan data toko.

🔐 Halaman Masuk Akun (Login Berbasis Akun Staf)

`/login`



Gambar 2.1: Tampilan login akun staf toko PawMart POS

👤 Akun Staf Toko & Hak Akses:

- 👑 **Owner (Admin Toko - Budi):** Memiliki wewenang penuh tanpa batas di seluruh modul. Berwenang mengatur harga satuan item, memberikan diskon bebas (Rp / %), mengelola staf, dan melihat laporan keuangan toko.
- 👷 **Kasir (Karyawan - Maya):** Dikhususkan untuk operasional transaksi POS. Wajib membuka shift sebelum melayani transaksi. Memiliki batasan wewenang diskon (Maksimal Rp 1.000 jika pelanggan meminta diskon).
- 🎀 **Groomer (Staff Perawatan - Rifki):** Dikhususkan untuk antrean grooming, daftar layanan jasa anabul, dan kontrol kamar pet hotel. Tidak dapat mengakses kasir dan laporan keuangan.

⚠️ **Keamanan Otorisasi:** Tombol switcher role manual di topbar telah dinonaktifkan. Pengguna harus **Keluar (Logout)** dan login dengan akun terkait untuk berganti wewenang operasional.

📋 Matriks Perbandingan Hak Akses Menu & Wewenang

Modul / Fitur Sistem	👑 Owner (Admin)	👷 Kasir (Karyawan)	🎀 Groomer (Staff Care)
Dashboard & Metrik Omzet Toko	Akses Penuh	Terbatas (Shift Saja)	Ditolak
Kasir POS & Pembayaran	Akses Penuh	Akses Penuh	Ditolak
Wewenang Diskon Transaksi	Bebas (Rp & %)	Maksimal Rp 1.000	Ditolak
Ubah Harga Satuan di Keranjang	Diizinkan	Ditolak (Harga Tetap)	Ditolak
Sesi Shift (Buka & Tutup Kasir)	Monitoring Semua	Wajib Sesi Shift Sendiri	Tidak Diperlukan
Layanan Grooming & Antrean	Akses Penuh	Lihat Saja	Akses Penuh (Eksekutor)
Penitipan Pet Hotel (Kamar)	Akses Penuh	Lihat Saja	Akses Penuh (Check-in/Log)
Laporan Keuangan & Laba Rugi	Akses Penuh	Ditolak	Ditolak
Pengaturan Toko, Pajak, Printer	Akses Penuh	Ditolak	Ditolak

BAB 3: SESI SHIFT KASIR

Sesi Buka/Tutup Shift Kasir & Rekonsiliasi Uang Kas Laci

Fitur sesi shift menjamin setiap rupiah uang tunai di laci kasir dapat dipertanggungjawabkan saat pergantian kasir atau penutupan toko di akhir hari.

🔄 **Alur Kerja Siklus Shift Kasir (Shift Life Cycle)**

1. Masuk Shift Pagi/Siang: Kasir login ke PawMart POS → Muncul peringatan bahwa shift belum dibuka → Klik *[Buka Shift Sekarang]* → Masukkan modal awal kas laci (misal Rp 500.000).
2. Masa Operasional Kasir: Banner shift hijau aktif muncul di atas katalog kasir menampilkan: Shift #, Modal Kas, Jumlah Transaksi, dan Estimasi Uang Kas Laci secara real-time.
3. Akhir Shift / Pergantian Karyawan: Kasir menghitung uang fisik di laci kasir → Klik *[Tutup Shift]* → Masukkan nominal uang fisik → Sistem menghitung selisih (Kurang / Lebih / Pas) → Cetak Rekap Shift.

💵 Tahap 1: Prosedur Buka Shift (Starting Float)

1. Buka menu **Kasir & Transaksi POS** (`/transaksi`).
2. Jika belum membuka shift, katalog kasir menampilkan banner kuning: "*Shift Kasir Belum Dibuka*".
3. Klik tombol **[Buka Shift Sekarang]**.
4. Modal Buka Shift muncul. Masukkan **Modal Awal Uang Kas (Starting Float)** yang ada di laci (contoh: `Rp 500.000`).
5. Klik tombol **[Buka Sesi Shift Kasir]**. Status kasir kini resmi aktif dan siap menerima pembayaran pelanggan.

> 💡 Uang modal awal kasir bertujuan untuk uang kembalian pecahan kecil pada transaksi pertama di pagi hari.

🔒 Tahap 2: Prosedur Tutup Shift & Rekonsiliasi Kas

1. Di akhir jam kerja kasir, klik tombol **[Tutup Shift]** pada banner shift aktif kasir.
2. Sistem secara otomatis menampilkan **Kas Seharusnya (Expected Cash)** berdasarkan kalkulasi rumus:

```
Kas Seharusnya = Modal Awal + Total Penjualan Tunai
```

3. Hitung seluruh uang kertas dan koin fisik yang ada di laci kasir saat itu. Masukkan nominal ke field **Jumlah Uang Fisik Aktual**.
4. Sistem mendeteksi selisih secara otomatis:
   - 🟢 **Sesuai / Pas (Rp 0):** Kas fisik seimbang dengan catatan sistem.
   - 🔴 **Selisih Kurang (Minus):** Uang fisik kurang dari sistem (indikasi salah kembalian).
   - 🟡 **Selisih Lebih (Plus):** Uang fisik melebihi catatan sistem.
5. Klik **[Konfirmasi & Tutup Shift]**. Sesi kasir selesai dan data tersimpan ke riwayat shift.

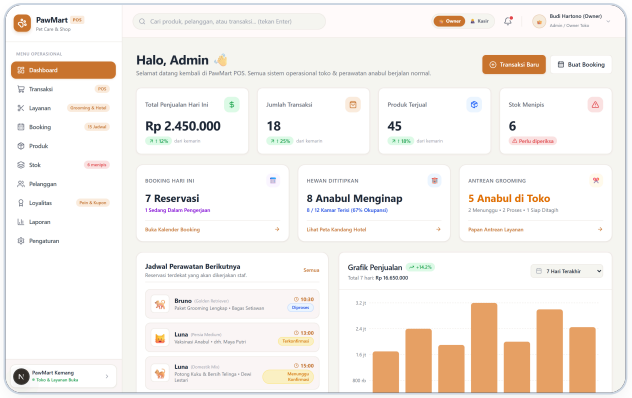
BAB 4: DASHBOARD UTAMA

Gambaran Umum & Dashboard Operasional PawMart

Pusat komando operasional harian toko yang merangkum kesehatan finansial, jadwal perawatan anabul hari ini, dan kapasitas kamar pet hotel dalam satu layar ringkas.

Dashboard Utama (Ringkasan Bisnis & Operasional)

/



Gambar 4.1: Tampilan metrik KPI dan monitoring operasional toko

4 Kartu KPI Keuangan Utama:

- **Total Penjualan Hari Ini:** Akumulasi nilai bruto seluruh transaksi POS kasir yang sukses dibayar hari ini.
- **Total Transaksi Selesai:** Jumlah struk/antrean pelanggan yang berhasil diproses oleh seluruh kasir.
- **Estimasi Laba Kotor:** Selisih antara harga jual produk/jasa dikurangi dengan harga pokok pembelian (HPP/Modal).
- **Rata-Rata Keranjang (Basket Size):** Nilai belanja rata-rata per transaksi pelanggan (Membantu evaluasi up-selling toko).

Widget Layanan Hari Ini:

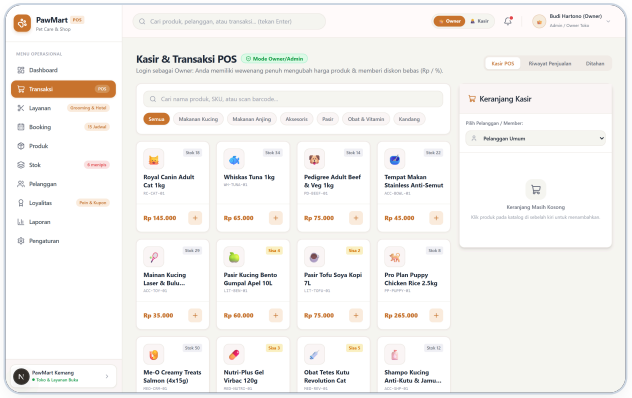
- **Booking Hari Ini:** Menampilkan anabul yang dijadwalkan grooming, nama pemilik, dan jam kedatangan.
- **Okupansi Kamar Hotel:** Indikator kapasitas kamar pet hotel terisi vs kamar kosong yang siap dipesan.

Operasional Kasir POS, Manajemen Keranjang & Pembayaran

Antarmuka kasir cepat dengan tata letak ganda (Katalog di Kiri & Keranjang Belanja di Kanan). Dilengkapi pencarian barcode, penanganan transaksi tertahan, wewenang diskon multi-level, dan opsi multi-pembayaran.

🛒 Antarmuka Kasir POS & Keranjang Belanja

`/transaksi`



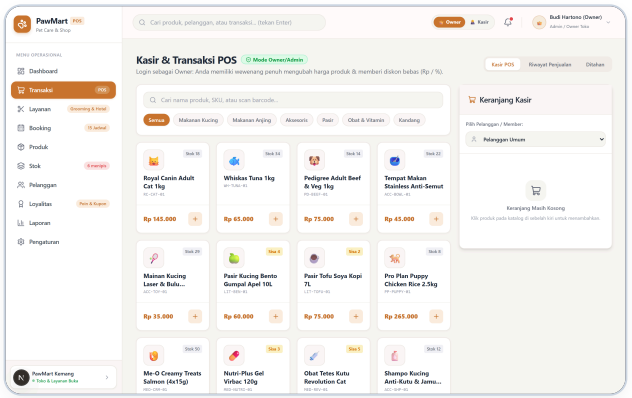
Gambar 5.1: Layar transaksi kasir POS ganda (Katalog & Keranjang)

⚡ Fitur Operasional Kasir Cepat:

- **Filter Kategori & Barcode:** Tombol tab kategori (Makanan, Aksesori, Perawatan, Obat) dan field input pencarian barcode scanner instan.
- **Pilih Pelanggan / Member:** Cari nama pelanggan untuk mengaitkan transaksi dengan program loyalitas poin member.
- **Wewenang Diskon Owner vs Kasir:**
  - 👑 *Mode Owner:* Berhak input nominal diskon **Rp** atau **%** bebas tanpa batas, serta dapat merubah harga satuan per item di keranjang.
  - 🔒 *Mode Kasir:* Kasir memiliki tombol cepat **[Terapkan Diskon Rp 1.000 (Minta Diskon)]** jika pelanggan menawar/meminta diskon. Sistem membatasi kasir tidak dapat memasukkan diskon lebih dari Rp 1.000 tanpa izin Owner.
- **Tahan Transaksi (Hold Order):** Klik *[Tahan (Hold)]* jika pelanggan ingin menambah belanjaan, kasir dapat melayani antrean berikutnya.

💳 Modal Pembayaran Multi-Metode & Kalkulator Kembalian

`Modal Pembayaran POS`



Gambar 5.2: Pilihan metode bayar dan tombol pecahan uang cepat

💵 Tata Cara Memproses Pembayaran:

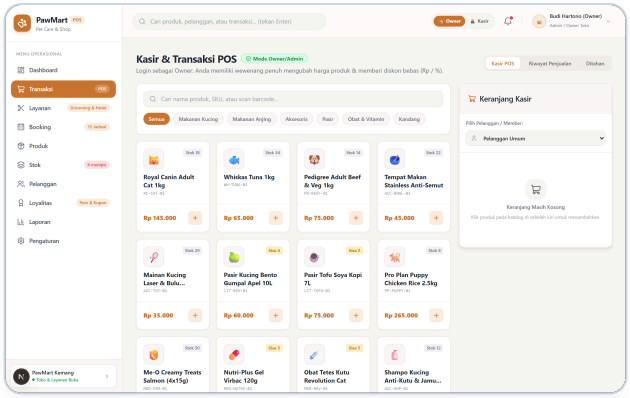
1. Klik tombol **[Bayar Sekarang]** pada keranjang belanja.
2. Pilih **Metode Pembayaran:**
   - **Tunai (Cash):** Masukkan uang yang diterima atau klik tombol cepat uang pas / pecahan Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 150.000, Rp 200.000.
   - **QRIS (Statik/Dinamis):** Scan barcode pembayaran QRIS toko.
   - **Transfer Bank / Kartu Debit:** Pembayaran non-tunai via EDC/M-Banking.
3. Sistem otomatis menghitung **Kembalian Uang Tunai** pelanggan secara akurat.
4. Klik **[Konfirmasi & Selesaikan Pembayaran]**. Transaksi otomatis tersimpan ke database dan modal struk muncul.

Mekanisme Direct Thermal ESC/POS & Cetak Struk POS

Sistem pencetakan struk PawMart POS memisahkan secara tegas antara **Cetak Struk Thermal (Direct ESC/POS)** dan **Cetak PDF/A4 (Browser Print)**. Kasir tidak lagi terganggu oleh popup atau print preview browser.

Modal Struk Pembayaran & Direct Thermal Printing

`Modal Struk POS`



Gambar 6.1: Modal struk kasir dengan kontrol cetak thermal ESC/POS

Cara Kerja Tombol [Cetak Struk Thermal]:

1. Saat kasir mengklik **[Cetak Struk Thermal]**, sistem **TIDAK MEMANGGIL `window.print()`** dan tidak membuka popup browser.
2. Tombol masuk ke state ⏳ **Mencetak...** dan di-disable sementara untuk mencegah double-click kasir.
3. Data transaksi dikonversi ke format string byte ESC/POS (mendukung lebar kertas 58mm atau 80mm).
4. Payload dikirimkan via HTTP POST ke **Local Print Bridge (http://localhost:18080/print)**.
5. Jika sukses, tombol berubah menjadi ✓ **Struk Tercetak** dan muncul notifikasi toast hijau: "*Struk berhasil dikirim ke printer.*"

Penanganan Error & Fallback Offline:

- Jika printer belum terhubung atau print bridge belum dijalankan, tombol berubah menjadi **Cetak Gagal**.
- Muncul kotak peringatan merah dengan opsi tombol **[Coba Lagi]** dan **[Cetak PDF (Browser)]**.
- Jika kasir memilih *[Cetak PDF (Browser)]*, barulah browser print dialog dibuka sebagai cadangan darurat.

Struktur & Anatomi Struk Thermal Resmi PawMart POS

```
================================
PAWMART PET SHOP
Jl. Kemang Raya No. 42A, Jaksel
Telp: 021-7890123
================================
No. Trx : TRX-0021
Waktu : 14/10/2026, 14:30 WIB
Kasir : Maya Kasir
Customer: Pelanggan Umum
--------------------------------
Royal Canin Maxi Adult 3kg
1 x 385.000 385.000
Whiskas Pouch Tuna 85g
4 x 9.500 38.000
--------------------------------
Subtotal 423.000
Diskon -1.000
TOTAL 422.000
--------------------------------
Metode Bayar Tunai
Bayar 450.000
Kembalian 28.000
--------------------------------
Poin Diperoleh +42 Poin
Program PawMart Club Gold
================================
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA
Barang dapat ditukar maks 2 hari
dengan membawa struk ini.
*** PAWMART SYSTEM POS ***
================================
```

- **Header Toko:** Nama toko, alamat, dan nomor telepon resmi.
- **Identitas Transaksi:** Nomor faktur TRX, tanggal/jam, nama kasir bertugas, dan nama member.
- **Item Belanja:** Nama produk dengan word wrapping otomatis (tidak terpotong), jumlah x harga satuan, dan subtotal rata kanan.
- **Rangkuman Finansial:** Subtotal kotor, potongan diskon kasir/owner/voucher, dan TOTAL bersih huruf tebal.
- **Rincian Bayar:** Metode pembayaran, nominal uang diserahkan, dan nominal uang kembalian.
- **Poin Loyalitas:** Poin reward yang didapat dari transaksi ini beserta tingkatan tier member.
- **Footer & Garansi:** Ucapan terima kasih dan ketentuan penukaran barang maksimal 2 hari.

Panduan Instalasi & Konfigurasi Hardware Toko POS

Langkah demi langkah menghubungkan printer thermal, barcode scanner, laci kasir otomatis, serta menjalankan background microservice Local Print Bridge.

🌉 Menjalankan Local Print Bridge (Node.js Service)

Print Bridge adalah service perantara lokal yang meneruskan perintah cetak ESC/POS dari aplikasi browser PawMart langsung ke printer thermal fisik di port USB / Serial / LAN.

1. Perintah Menjalankan Print Bridge (Mode Siap / Normal):

```
npm run print-bridge
```

Output di terminal:

```
🐾 PawMart Local Thermal Print Bridge Aktif!
📡 URL Bridge: http://localhost:18080
🖨️ Status Printer: 🟢 READY / ONLINE
```

2. Perintah Uji Coba Mode Simulasi Offline:

```
npm run print-bridge:offline
```

Bridge akan merespons status `503 Service Unavailable` untuk menguji penanganan error kasir saat printer mati atau kehabisan kertas.

🖨️ Konfigurasi Printer di Menu Pengaturan Toko

1. Masuk dengan akun 👑 **Owner** → Buka menu **Pengaturan** (`/pengaturan`) → Pilih tab **Format Struk**.
2. Pada bagian **Printer Struk**:
   - Pilih jenis printer: **[Printer Thermal (Direct POS)]**.
   - Pilih ukuran kertas: **(•) 58mm** untuk printer mini Bluetooth atau **( ) 80mm** untuk printer desktop standar.
   - Centang kotak: ☑ **Cetak otomatis setelah pembayaran (Auto Print)** jika ingin struk langsung keluar otomatis setelah kasir menekan tombol bayar.
   - URL Print Bridge: Pastikan terisi `http://localhost:18080`.
3. Periksa **Status Printer:** Badge hijau bertuliskan **● Terhubung** menandakan print bridge aktif.
4. Klik tombol **[Test Print]** untuk mencetak lembar uji coba fisik.
5. Klik **[Simpan Pengaturan Struk]**.

🕯️ Setup Scanner Barcode & Cash Drawer RJ-11

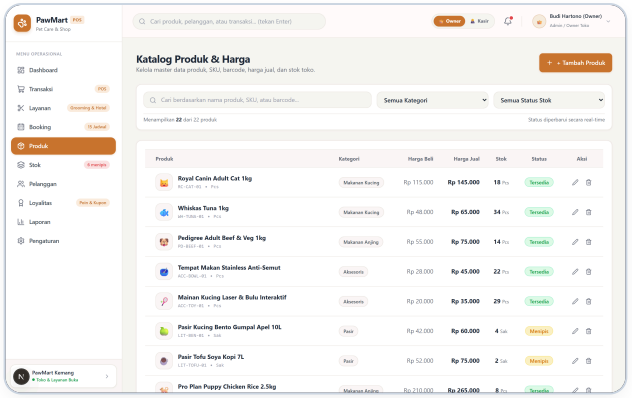
- **Barcode Scanner (USB HID):**
  1. Tancapkan kabel USB scanner ke port komputer kasir.
  2. Scanner akan terdeteksi otomatis sebagai keyboard input (Plug-and-Play tanpa driver khusus).
  3. Buka halaman kasir POS PawMart, arahkan scanner ke barcode produk. Produk otomatis masuk ke keranjang belanja kasir.
- **Laci Kasir Otomatis (Cash Drawer RJ-11):**
  1. Sambungkan kabel RJ-11 dari laci uang ke port *DK (Drawer Kick)* di belakang printer thermal.
  2. Saat printer thermal mencetak struk tunai, printer akan mengirim sinyal listrik kecil (pulse) yang memicu pegas laci uang terbuka secara otomatis.
  3. Kunci laci kasir dapat tetap digunakan secara manual menggunakan anak kunci fisik jika diperlukan.

Manajemen Master Produk & Kontrol Stok Inventori

Pengelolaan database produk pet shop, varian makanan anabul, aksesoris, pemantauan stok menipis secara otomatis, dan pencatatan tanggal kedaluwarsa.

📦 Master Produk & Manajemen Harga Jual

`/produk`



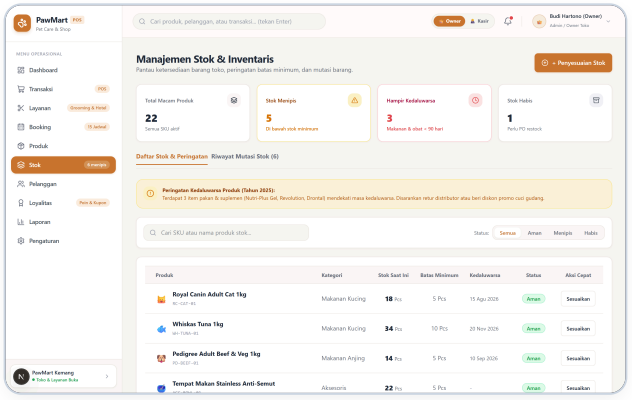
Gambar 8.1: Daftar produk pet shop dengan harga jual & stok real-time

📝 Prosedur Tambah & Edit Produk:

1. Buka menu **Produk** → Klik tombol **[+ Tambah Produk]**.
2. Isi identitas produk: Nama Produk, Kategori (Makanan Kucing, Makanan Anjing, Aksesori, Vitamin & Obat), dan Kode Barcode/SKU.
3. Tentukan **Harga Modal (HPP)** dan **Harga Jual Kasir**. Sistem otomatis menghitung margin laba kotor.
4. Tentukan batas **Stok Minimum** untuk memicu peringatan otomatis saat stok menipis.

📊 Kontrol Stok, Batch Kedaluwarsa & Mutasi Opname

`/stok`



Gambar 8.2: Tabel kontrol stok fisik, status menipis, dan tanggal expire

⚠️ Fitur Pengawasan Inventori:

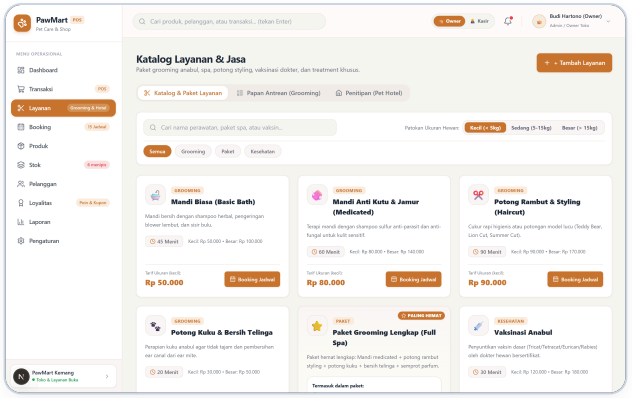
- **Status Stok Berwarna:**
  - 🟢 *Tersedia:* Stok aman di atas batas minimum.
  - 🟡 *Menipis (Low Stock):* Stok sama atau di bawah batas minimum (Perlu restock segera).
  - 🔴 *Habis (Out of Stock):* Stok bernilai 0 (Otomatis tidak dapat ditransaksikan di kasir).
- **Pelacakan Tanggal Kedaluwarsa:** Indikator produk makanan basah/kering yang mendekati masa expired dalam 30 hari ke depan.
- **Penyesuaian Stok (Stock Adjustment):** Klik *[Sesuaikan Stok]* untuk mencatat koreksi opname fisik gudang, barang rusak, atau retur supplier.

Layanan Perawatan Anabul & Papan Antrean Kanban

Sistem manajemen jasa grooming anabul berjenjang berdasarkan ukuran hewan, alur antrean pengerjaan real-time, checklist intake kondisi fisik, serta penagihan otomatis ke kasir POS.

✂️ Katalog Jasa Layanan Berjenjang Ukuran Hewan

`/layanan`



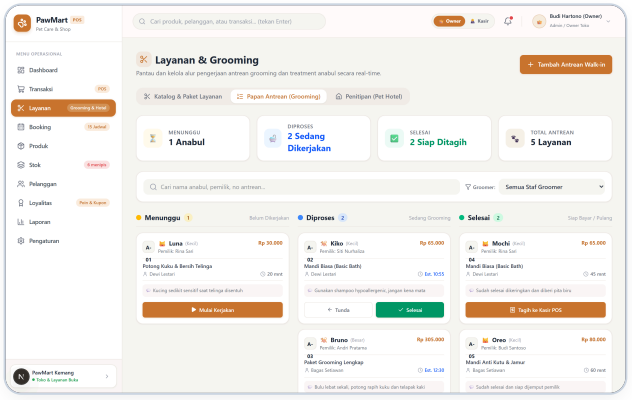
Gambar 9.1: Katalog tarif grooming berjenjang ukuran anabul

🐩 Paket Perawatan Anabul:

- **Paket Grooming Lengkap:** Grooming Basic (Mandi & Keringkan), Grooming Kutu & Jamur, Grooming Styling/Gunting Bulu, Potong Kuku & Bersih Telinga.
- **Matriks Tarif Berjenjang:** Tarif otomatis menyesuaikan jenis anabul: Kucing, Anjing Ras Kecil (<5kg), Anjing Sedang (5-15kg), dan Anjing Besar (>15kg).

📋 Papan Antrean Groomer & Cetak Tiket Antrean

`/layanan/antrean`



Gambar 9.2: Papan status antrean grooming real-time

🔄 3 Kolom Alur Pengerjaan Groomer:

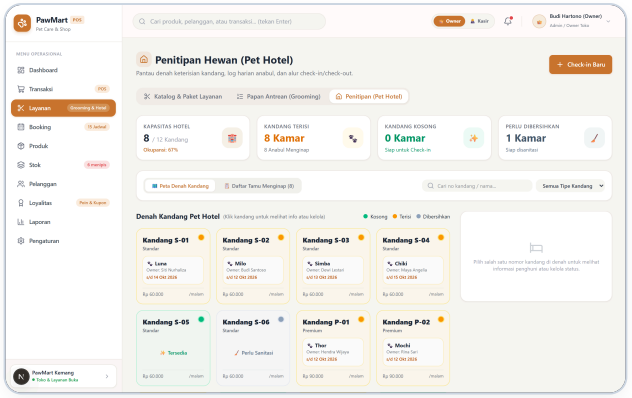
1. **Menunggu Antrean:** Anabul baru tiba di pet shop. Cetak *Tiket Antrean Grooming* untuk diserahkan ke pemilik.
2. **Sedang Dikerjakan:** Groomer menggeser kartu anabul saat mulai memandikan, mengeringkan, dan memotong bulu.
3. **Selesai Pengerjaan:** Perawatan tuntas. Sistem otomatis mengirim notifikasi WhatsApp ke pemilik dan membuat draf tagihan kasir.

Penitipan Hewan (Pet Hotel & Boarding Care)

Monitoring kapasitas 12 kamar hotel hewan interaktif, SOP check-in kesehatan anabul, jurnal log harian makan/minum, serta dokumentasi foto via WhatsApp.

🏨 Peta Grid 12 Kamar Penitipan Hewan

`/layanan/penitipan`



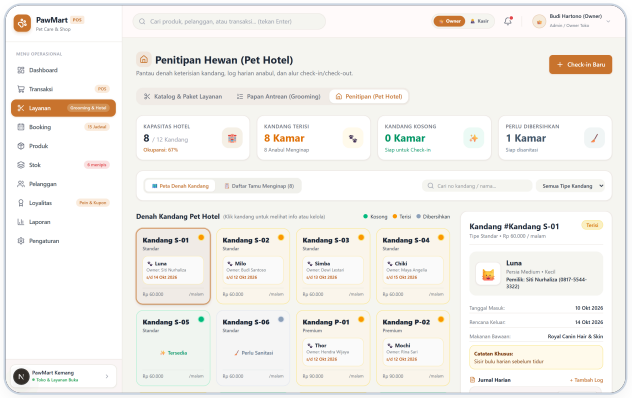
Gambar 10.1: Grid status 12 kamar hotel (Kucing & Anjing)

🛏️ Status Visual Kamar Hotel:

- 🟢 **Kamar Kosong:** Siap menerima anabul baru. Klik kartu kamar untuk memulai proses *Check-in*.
- 🔴 **Kamar Terisi:** Menampilkan foto anabul, nama hewan, nama pemilik, jenis paket, dan sisa hari inap.
- 🟡 **Kamar Perlu Pembersihan:** Anabul telah check-out, kamar sedang disterilisasi sebelum tamu berikutnya.

📝 SOP Check-in & Jurnal Harian Aktivitas Anabul

`Detail Kamar Pet Hotel`



Gambar 10.2: Formulir log harian makan, obat, dan catatan staf

📸 Fitur Jurnal & Laporan Pemilik:

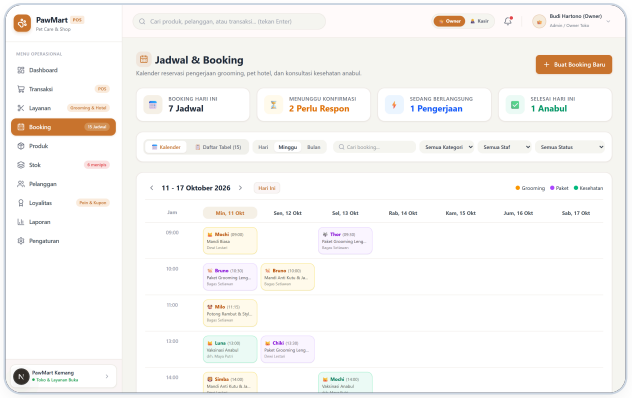
- **Formulir Intake Check-in:** Catat riwayat vaksin, makanan bawaan sendiri / makanan toko, jadwal pemberian obat khusus, dan barang bawaan anabul (kalung, mainan, kandang portabel).
- **Jurnal Harian Aktivitas:** Staf mencatat waktu makan pagi/sore, buang air, dan sesi bermain anabul.
- **Tombol Kirim Laporan WhatsApp:** Klik *[Kirim Update ke WhatsApp Pemilik]* untuk menyusun laporan ringkas otomatis dan mengirimkan foto anabul ke nomor pemilik.

Sistem Booking Kalender & Pengingat Jadwal WhatsApp

Manajemen reservasi jadwal perawatan anabul terstruktur, kalender jadwal operasional, alur booking stepper 4 langkah, serta generator pesan pengingat WhatsApp otomatis (H-1 & H-3 jam).

Kalender Jadwal Booking Perawatan

`/booking`



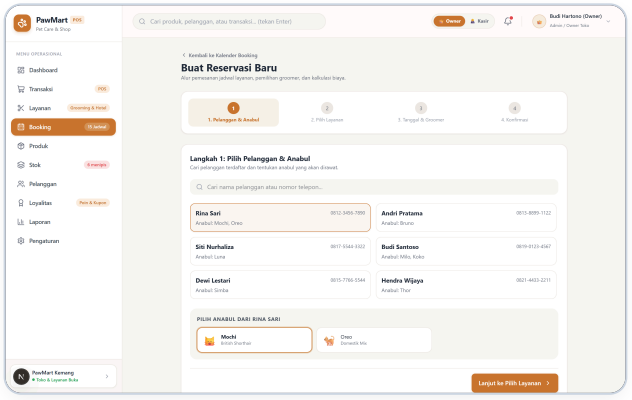
Gambar 11.1: Tampilan kalender reservasi grooming & boarding

Navigasi Kalender Booking:

- **Tampilan Bulan / Minggu / Hari:** Menampilkan slot jam sibuk dan kapasitas groomer yang tersedia.
- **Pemberian Tanda Warna (Color Coding):**
  - Biru: Reservasi Terkonfirmasi
  - Oranye: Menunggu Konfirmasi Pelanggan
  - Hijau: Selesai Dilayani
- **Tombol WhatsApp Otomatis:** Tombol kirim pengingat langsung ke nomor WhatsApp pemilik anabul.

Stepper Pembuatan Booking 4 Langkah Cepat

`/booking/baru`



Gambar 11.2: Stepper 4 langkah pembuatan jadwal reservasi baru

4 Tahap Pemesanan Booking:

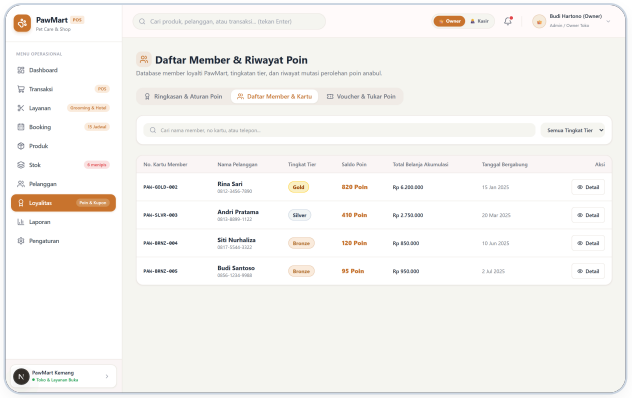
1. **Langkah 1 (Pilih Pelanggan & Anabul):** Cari pelanggan terdaftar atau daftarkan pelanggan baru.
2. **Langkah 2 (Pilih Layanan & Paket):** Tentukan paket grooming atau tipe kamar hotel anabul.
3. **Langkah 3 (Pilih Tanggal & Slot Jam):** Pilih tanggal kunjungan dan jam kedatangan yang masih kosong.
4. **Langkah 4 (Konfirmasi & Tiket):** Tinjau rincian estimasi biaya, simpan booking, dan cetak tiket reservasi.

Program Loyalitas Member, Poin Belanja & Voucher Diskon

Strategi retensi pelanggan pet shop melalui kartu digital tiering member, akumulasi poin dari setiap pembelanjaan, katalog kupon promosi, dan penukaran diskon langsung di kasir.

⭐ Kartu Member Digital & Tingkatan Tiering

`/loyalitas/member`



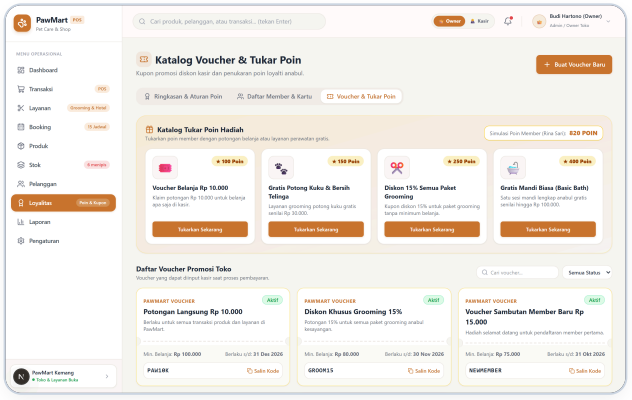
Gambar 12.1: Kartu member digital dengan QR Code & akumulasi poin

🎖️ 3 Tingkatan Member PawMart Club:

- **Silver Member (Member Baru):** Rasio perolehan poin 1 Poin per kelipatan belanja Rp 10.000.
- **Gold Member (Akumulasi Belanja > Rp 2 Jt):** Diskon otomatis 5% untuk jasa grooming dan rasio poin 1.5x lebih cepat.
- **Platinum Member (Akumulasi Belanja > Rp 5 Jt):** Diskon otomatis 10% untuk jasa grooming, gratis mandi 1x di hari ulang tahun anabul, dan prioritas antrean.

🏷️ Manajemen Voucher Promosi Toko

`/loyalitas/voucher`



Gambar 12.2: Katalog voucher promo belanja pet shop

🎟️ Penggunaan Voucher di Kasir POS:

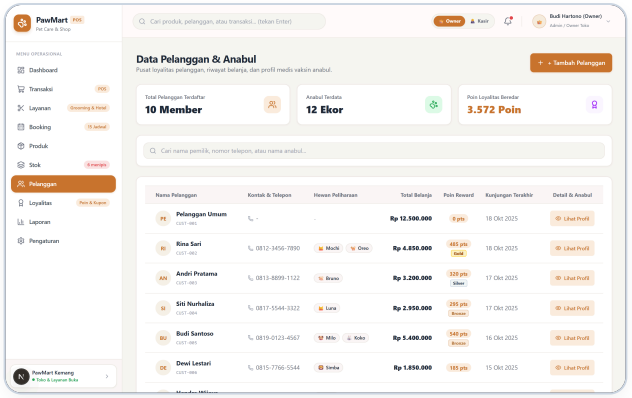
- **Kode Voucher Kupon:** Contoh `ANABULNEW` (Potongan Rp 15.000) atau `GROOM50` (Potongan 50% grooming kedua).
- **Validasi Syarat Belanja:** Sistem otomatis mengecek syarat minimum belanja sebelum kupon dapat diaplikasikan.
- **Satu Voucher Per Transaksi:** Kasir dapat memilih voucher langsung dari modal pop-up keranjang belanja.

Database Pelanggan, Profil Anabul & Rekam Medis

Database terpadu hubungan pelanggan (CRM) yang mengaitkan setiap pemilik dengan seluruh hewan peliharaannya (multi-anabul), riwayat pembelian makanan, serta rekam histori kesehatan.

Daftar Pelanggan & Multi-Anabul Terdaftar

`/pelanggan`



Gambar 13.1: Tabel data pelanggan, kontak WA, tier, dan jumlah anabul

Struktur Data Multi-Anabul:

- **Profil Pemilik:** Nama lengkap, nomor WhatsApp aktif, alamat domisili, tier member, dan total belanja sepanjang masa (Lifetime Value).
- **Profil Hewan (Multi-Pet):** Satu pemilik dapat memiliki beberapa anabul (misal 2 Kucing & 1 Anjing). Masing-masing memiliki nama, ras, tanggal lahir, jenis bulu, dan berat badan.
- **Catatan Alergi / Karakter:** Catatan penting bagi kasir & groomer (misal: "*Alergi ayam*" atau "*Gampang takut hair dryer*").

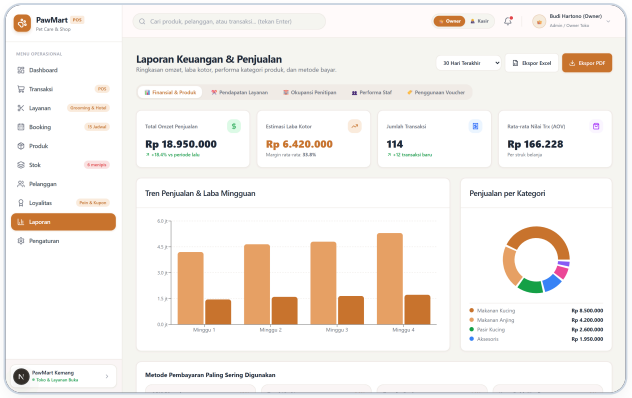
BAB 14: LAPORAN & PENGATURAN

Laporan Analitik Bisnis & Konfigurasi Pengaturan Toko

Audit transaksi keuangan, analisis produk paling laris, serta pusat pengaturan profil toko, konfigurasi tarif PPN 11%, dan preferensi printer struk thermal.

Laporan Penjualan & Rekap Metode Pembayaran

`/laporan`



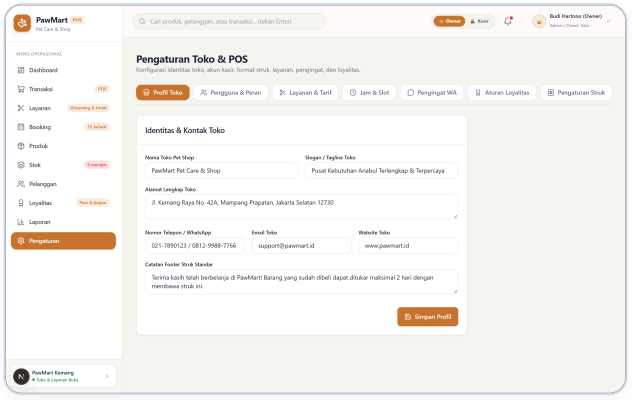
Gambar 14.1: Grafik omzet harian dan breakdown metode pembayaran

Rincian Laporan Keuangan:

- **Filter Rentang Waktu:** Tampilkan data Hari Ini, 7 Hari Terakhir, Bulan Ini, atau Kustom Tanggal.
- **Komposisi Pembayaran:** Proporsi pemasukan Tunai vs QRIS vs Transfer Bank (Membantu rekonsiliasi kas bank toko).
- **Produk & Layanan Terlaris:** Ranking 10 barang paling banyak terjual untuk acuan pengadaan restock ke supplier.

Pengaturan Toko, Pajak PPN & Preferensi Struk

`/pengaturan`



Gambar 14.2: Panel pengaturan profil toko, pajak, dan printer struk

Menu Konfigurasi (Khusus Peran Owner):

- **Profil Toko:** Nama toko, slogan, alamat lengkap, no telepon/WA, email, dan catatan kaki struk.
- **Pengaturan Printer Thermal:** Pemilihan mode Printer Thermal (Direct Bridge) vs Browser, ukuran kertas 58mm/80mm, checkbox Auto Print, URL Bridge, dan tombol Test Print.
- **Pajak PPN 11% & Biaya Layanan:** Opsi mengaktifkan atau menonaktifkan PPN otomatis pada total belanja kasir.
- **Template Notifikasi WhatsApp:** Personalisasi format kalimat pengingat booking dan update anabul.

BAB 15: PANDUAN PEMECAHAN MASALAH

Troubleshooting Perangkat Keras & Tanya Jawab Operasional (FAQ)

Panduan cepat mengatasi kendala teknis yang umum dihadapi kasir dan staf toko saat melayani pelanggan sehari-hari.

❓ Tanya Jawab & Solusi Kendala Cepat (FAQ)

Gejala Masalah	Penyebab Utama	Langkah Perbaikan / Solusi
Klik "Cetak Struk Thermal", tombol berubah "Cetak Gagal"	Print Bridge belum berjalan di background komputer kasir atau kabel USB printer terlepas.	1. Buka terminal komputer kasir dan ketik: `npm run print-bridge`. 2. Pastikan printer menyala dan lampu indikator hijau. 3. Klik tombol **[Coba Lagi]** atau gunakan tombol cadangan **[Cetak PDF]** jika sedang buru-buru.
Kertas struk keluar tapi hasil tulisan putih / kosong polos	Gulungan kertas thermal terpasang terbalik (sisi kimiawi tidak menghadap head printer).	Buka penutup printer thermal, balik posisi gulungan kertas agar sisi luar yang sensitif panas menghadap ke head pemanas printer.
Kasir tidak bisa menginput diskon lebih dari Rp 1.000	Kebijakan proteksi wewenang kasir (Cashier Discount Limit).	Ketentuan resmi toko membatasi kasir hanya boleh memberi diskon Rp 1.000 jika pelanggan menawar. Jika pelanggan meminta diskon lebih besar, hubungi 👑 **Owner** untuk login dan menerapkan diskon khusus.
Ada selisih uang saat Tutup Shift di akhir hari	Salah memberikan uang kembalian tunai atau uang kas belum dihitung teliti.	1. Hitung ulang uang fisik laci lembar per lembar. 2. Periksa apakah ada pengeluaran kas kecil operasional toko (misal beli es batu/sabun) yang belum dicatat. 3. Catat nominal selisih pada formulir tutup shift agar terekam di riwayat audit Owner.
Barcode scanner USB tidak merespons di layar kasir	Kabel USB longgar atau kursor mouse tidak aktif di jendela kasir.	1. Cabut dan tancapkan kembali kabel USB scanner. 2. Klik sekali pada area halaman kasir PawMart POS untuk memastikan jendela browser dalam kondisi aktif (focus).

📞 **Layanan Bantuan Teknis Toko:** Jika mengalami kendala teknis sistem atau kerusakan perangkat keras printer yang tidak teratasi oleh panduan ini, hubungi Administrator Sistem PawMart POS melalui email: `support@pawmart.id` atau WhatsApp Hotline Bantuan: `0812-9988-7766`.